

Ellagring / BESS-forhold i Tyskland og Danmark.



Batteriegroßspeicher-Projekts Bollingstedt. 103,5 MW effekt, 238 MWh lagringskapacitet. Kilde: eco-stor.de



Kvosted / European Energy. 200 MWh lagerkapacitet. Effekt: 50 MW. Kilde: EE.

Nedenstående oversigt viser forhold i Danmark og Tyskland vedr. batterilagring af el. Tabellen er lavet ved at samle data fra myndigheder, lovgivning og energivirksomheder i begge lande.

	Tyskland	Danmark
Typer af lagre	Großbatteriespeicher > 50 MW: Industrielle/kommercielle containeranlæg. <u>Gewerbliche Anlagen</u>. = kommercielle anlæg. Typisk 30 kWh – 1 MWh lagerkap. <u>Hauspeicher</u> / <u>Heimspeicher</u> = små forbrugerlagre. Typisk 5-10 kWh LFP-batteri. <u>Co-Location-Speicher</u> fx med solpaneler <u>Spitzenkappungs-Speicher</u>: Lager, der kan hjælpe med ekstra kapacitet i spidslast. <u>Ladepunkte für Elektromobile</u> – Elbiler kan tilføre netværket strøm. Mobile/stationære batterier.	A 0,8 kW < x < 1 MW Lavspænding B 1 MW < x < 50 MW Mellemspænding C 50 MW < x < 75 MW Højspænding D 75 MW < x Højspænding på Transmission Kilde: Requirements for Energy Storage Facilities. Energinets type-kategorier.
Business cases	Et batteri må ofte drives af flere indtægtsstrømme for at være lønsomt. Det kan være: - systemydelser til ÜNB (TSO) / VNB (DSO). - arbitrage ved svingende elpriser. Afhænger af cyklusser, pris-spreads og batteriets tab. - netunderstøttende lagring: afhænger af incitamenter og tariffer. - optimering af egetforbrug	
Systemydelser	Ellagre i Tyskland kan tilbyde <u>Systemdienstleistungen</u>: FCR, aFRR, mFRR. Særligt FCR er attraktivt, da batterier kan reagere hurtigt.	Ellagre i Danmark dækker de samme systemydelser som i Tyskland.
Lovgivning	<u>Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung - EnWG</u> § 3 Nr. 36 definerer Energilagringssystem. Ingen decideret ellagringslove, men regulering indbygget i flere forskellige love.	Bekendtgørelse af lov om elforsyning. Bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter. Kilde: Retsinfo.dk. Begge love indeholder forhold omkring energilagring.

Særlige vilkår	I takt med introduktionen af ellagre, fik Tyskland et problem med EEG-støtteordningen <u>Einspeisevergütung</u> (Tilførselsgodtgørelse). Støtten er strengt koblet til EEG-produktion, men når der installeres strømlager, er det ikke længere entydigt hvorfra strømmen kommer. Derfor indførtes i 2021 tre optioner for lagre: 1) <u>Ausschließlichkeitsoption</u> (Eksklusivitetsoption): Lagret må kun fyldes med strøm fra EEG-anlæg, hvis man vil have støtte. 2) <u>Abgrenzungsoption</u> (afgrænsningsoption): Komplekse målinger og beregninger deler strøm i EEG-Strom, Netzstrom eller Mischstrom (blandet strøm). 3) <u>Pauschaloption</u> (fastpris): Ingen ladning fra net, som i 1), men batteritabet måles ikke, men fastsættes på forhånd. 2) og 3) har begge til formål at tillade lagring af strøm fra nettet i perioder med lave priser og aktivt udnytte markedsfleksibiliteten uden at miste tilskud. Kilde: EEG § 19 stk. 3b+3c.	Ellagre har ikke specifikke, særligt fordelagtige vilkår i Danmark.												
Særlige vilkår, fortsat	Lagre nyder en række <u>Netzanschlussprivilegien</u> (privilegier): <table><tr><th>Lagringsstype</th><th>Skattemæssige privilegier</th><th>Tarifprivilegier</th><th>Byggeprivilegier</th></tr><tr><td>Heimspeicher</td><td>0% VAT, ingen indkomstskat på indtjening fra eget anlæg. Kilde: § 12 Abs. 3 UStG + § 3 Nr. 72 EStG</td><td>Reducerede tariffer for styrbare enheder > 4,2 kW (§ 14a EnWG)</td><td>Ingen.</td></tr><tr><td>Großspeicher</td><td>Afhænger af forretningsmodellen.</td><td>20 års fritagelse fra tariffer – for anlæg taget i brug inden 2029 (§ 118 EnWG)</td><td>En række fordele i yderområder (§ 35 BauGB)</td></tr></table> Styrbare enheder går på, at netselskaber har en ret til fjernstyreenhederne, når det er netmæssigt nødvendigt. Kilde: gesetze-im-internet.de	Lagringsstype	Skattemæssige privilegier	Tarifprivilegier	Byggeprivilegier	Heimspeicher	0% VAT, ingen indkomstskat på indtjening fra eget anlæg. Kilde: § 12 Abs. 3 UStG + § 3 Nr. 72 EStG	Reducerede tariffer for styrbare enheder > 4,2 kW (§ 14a EnWG)	Ingen.	Großspeicher	Afhænger af forretningsmodellen.	20 års fritagelse fra tariffer – for anlæg taget i brug inden 2029 (§ 118 EnWG)	En række fordele i yderområder (§ 35 BauGB)	-
Lagringsstype	Skattemæssige privilegier	Tarifprivilegier	Byggeprivilegier											
Heimspeicher	0% VAT, ingen indkomstskat på indtjening fra eget anlæg. Kilde: § 12 Abs. 3 UStG + § 3 Nr. 72 EStG	Reducerede tariffer for styrbare enheder > 4,2 kW (§ 14a EnWG)	Ingen.											
Großspeicher	Afhænger af forretningsmodellen.	20 års fritagelse fra tariffer – for anlæg taget i brug inden 2029 (§ 118 EnWG)	En række fordele i yderområder (§ 35 BauGB)											
Kommende ændringer	BNetzA skriver, at tyske strømlagre ikke bliver brugt nok. De sover <u>Dornröschenschlaf</u> (Tørnerosesøvn). Elsystemteknisk vil man gerne have lagrene til at deltage i det frie marked og hjælpe systemet, men EEG-tilskudsmæssigt modarbejder de nuværende regler dette. BNetzA arbejder derfor på <u>Regulierung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten, kurz MiSpEL</u>, der vil beskrive teknisk hvordan § 19 stk. 3b og 3c bliver implementeret. Dette arbejde kaldes MiSpEL. BNetzA har i sammenhæng med <u>Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom - AgNES</u> annonceret, at fra 2029 skal nye ellagre betale for nettet. Konkret er planen: • En årlig kapacitetstarif i størrelsesorden 4–7 €/kW • Ingen <u>Arbeitspreise</u> for lagret strøm • <u>Heimspeicher</u> ikke berørt. Kilde: BNetzA.	Kun mindre justeringer.												
Kritik af model	Lagringsbranchen i Tyskland nævner risiko for dobbelttarifiering ved den foreslåede 2029 model: Først betaling ved udtag fra nettet, dernæst kapacitetsbetaling. Kilde: Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V.	-												

Sept. 2026